

Giulio Reant
Baptiste Duez
B2

6ème séance (2h) : bilan de la SAE

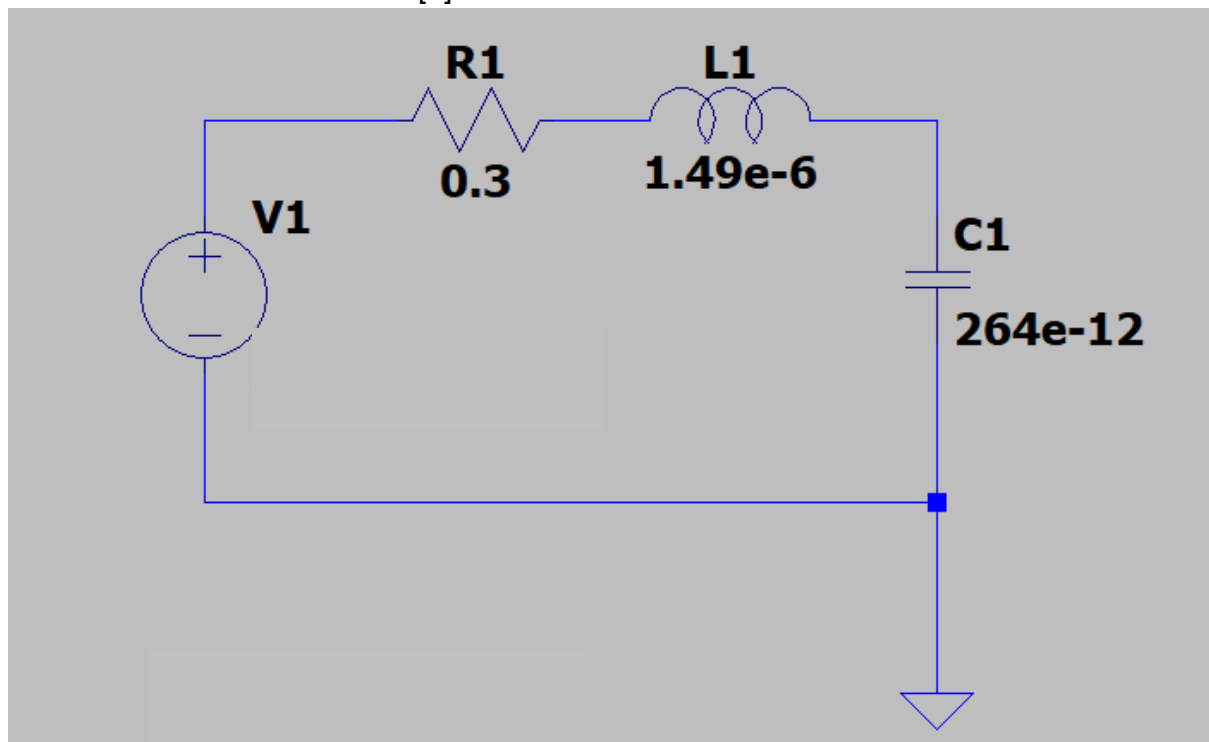
Pour 5m:

Question 1 :

$$R = 0.061 \times 5 = 0.3 \text{ } [\Omega]$$

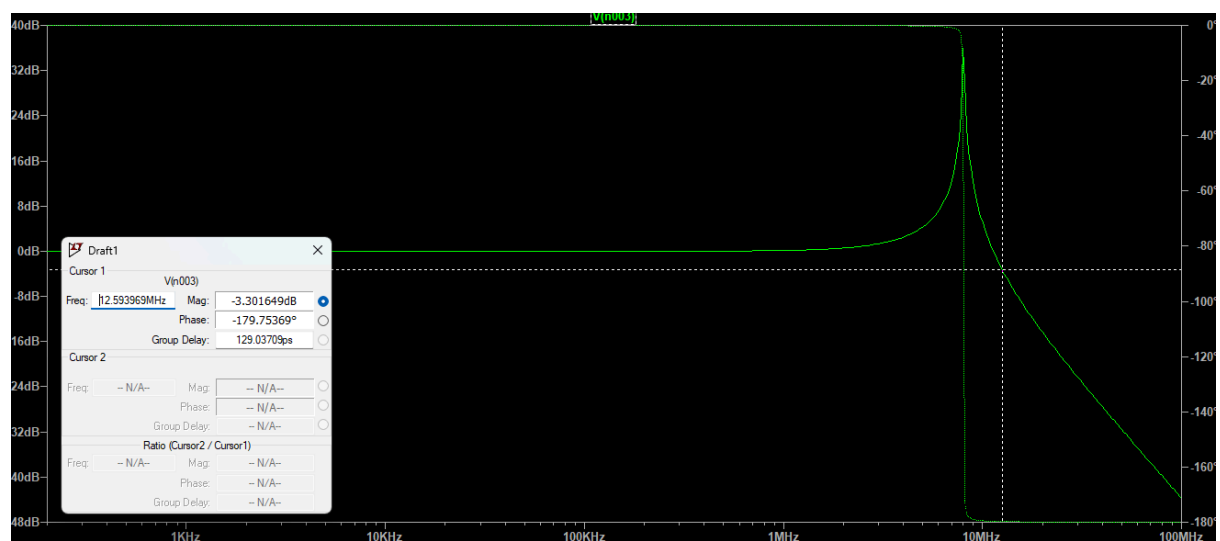
$$L = m \times z^2 \times C = 5 \times 75^2 \times 52.8 \times 10^{-12} = 5 \times 2.97 \times 10^{-7} = 1.49 \times 10^{-6} \text{ [H]}$$

$$C = 5 \times 52.8 \times 10^{-12} = 264 \times 10^{-12} \text{ [F]}$$



Question 2 :

En faisant la simulation :



On voit que la fréquence de coupure est de 12 [MHz]

Question 3 :

$$T = d/v = 5/2.34 \cdot 10^8 = 2.18 \cdot 10^{-8} [s]$$

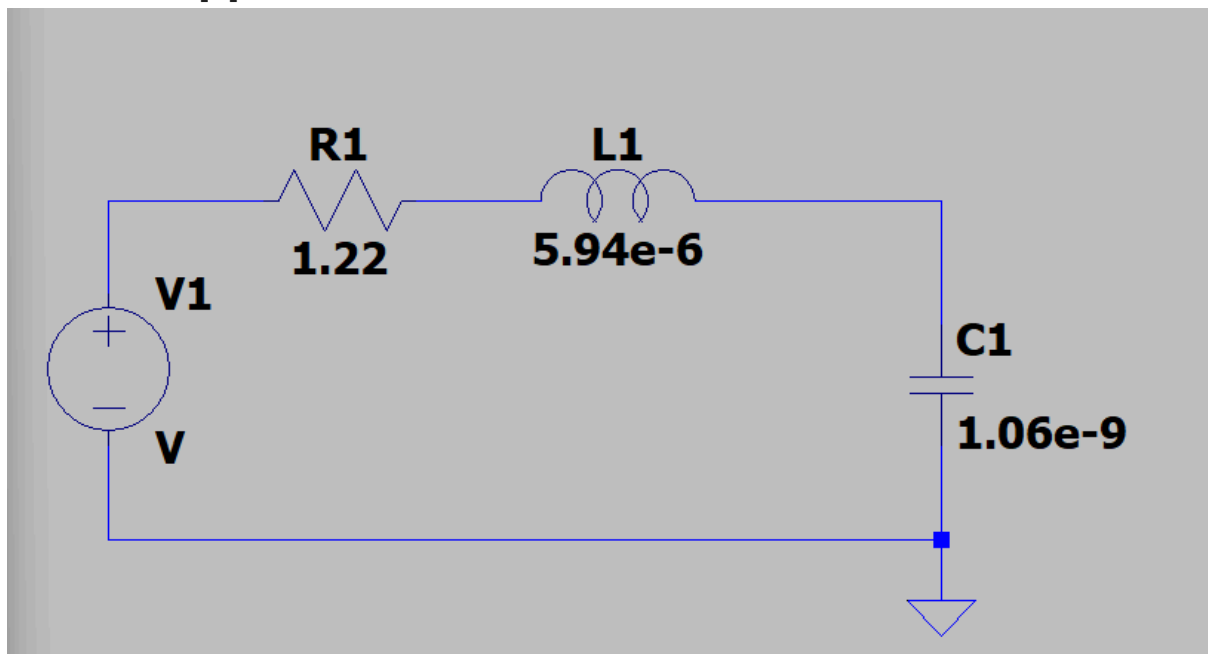
Pour 20m :

Question 1 :

$$R = 1.22 \, \Omega$$

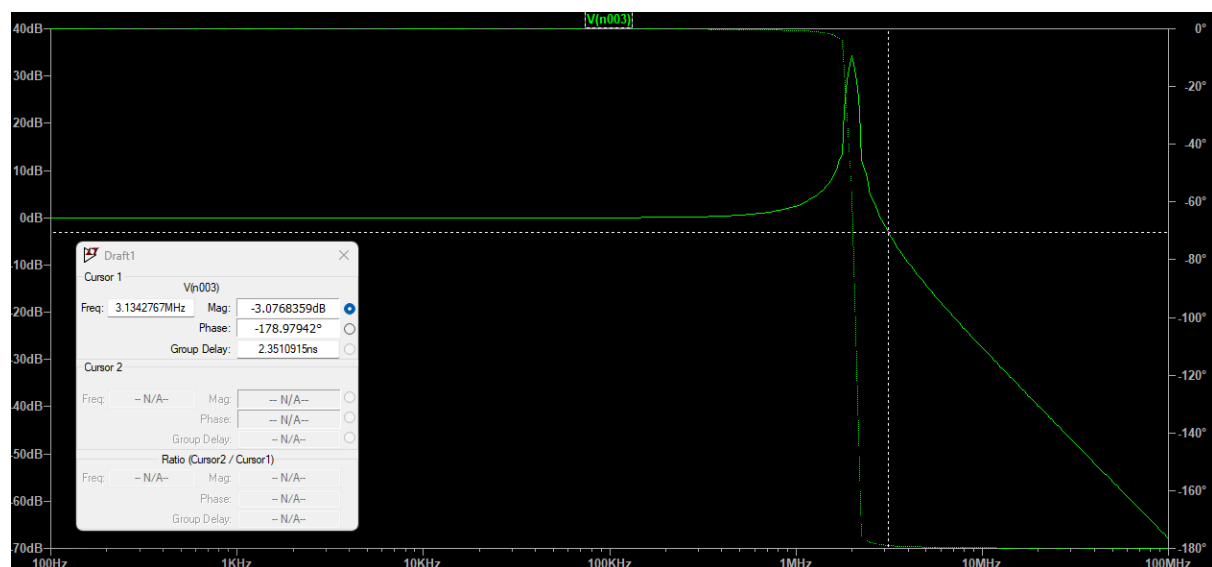
$$L = 5.94e-6 [H]$$

$$C = 1.06e-9 [F]$$



Question 2 :

En faisant la simulation :



On voit une coupure à 3.1 [MHz]

Question 3 :

Il faut utiliser $T = d/v$

$d = 20 \text{ [m]}$

$v = 3 \times 10^8 \times 0.78 = 2.34 \times 10^8 \text{ [m/s]}$

$T = 20 / 2.34 \times 10^8 = 8.547 \times 10^{-8} \text{ [s]}$

Conclusion :

Bande passante :

Le câble de 5 m a une bande passante plus large (12 MHz).

Le câble de 20 m a une bande passante plus étroite (3,1 MHz).

Donc le câble court transmet mieux les signaux haute fréquence.

Atténuation :

Plus le câble est long, plus la résistance et la capacitance totales augmentent
→ plus d'atténuation du signal.

Le câble court a moins de pertes et un meilleur signal.

Délai de transmission :

5 m → 21 ns

20 m → 85 ns

→ Plus court, plus rapide.

Donc il devrait prendre le câble de 5m pour avoir un temps de propagation plus bas